

14 객관식 소방수리학

94. 유동상태와 연속방정식

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 297~302쪽, 문제 089~107

작성일:: 2026-06-23

분류:: 정상류, 비정상류, 유동특성, 연속방정식, 평균유속, 유량, 동압, 유선, 유적선

문제 089. 유체의 유동상태 중 정상류(Steady Flow)의 설명으로 옳은 것은?

답안

- ① 모든 점에서 유동특성이 시간에 따라 변하지 않는다.
- ② 모든 점에서 유체의 상태가 시간에 따라 일정한 비율로 변한다.
- ③ 유체의 입자들이 모두 옆을 지나 질서있게 흐른다.
- ④ 어느 순간에 서로 이웃하는 입자들의 상태가 같다.

답

- ① 모든 점에서 유동특성이 시간에 따라 변하지 않는다.

해설

- 정상류는 한 지점에서 속도, 압력, 밀도 등 유동특성이 시간에 따라 변하지 않는 흐름이다.
- 공간적으로는 위치에 따라 값이 달라질 수 있지만, 같은 위치에서 시간 변화가 없어야 정상류이다.
- 수식으로는 대표적으로 $\partial V / \partial t = 0$ 처럼 시간 미분값이 0인 상태로 본다.

암기 포인트

- 정상류: 위치 고정 후 시간에 따른 변화가 없다

문제 090. 다음 정상류에 대한 설명 중 맞는 것은?

답안

- ① 관로에서 유속 변화하고 있는 흐름
- ② 흐름의 조건에 따라 점차적으로 변하고 있는 흐름
- ③ 속도, 온도, 밀도, 압력 등 평균값이 시간에 따라 변하지 않고 일정한 흐름
- ④ 흐름에 따라 수격현상을 일으키는 흐름

답

- ③ 속도, 온도, 밀도, 압력 등 평균값이 시간에 따라 변하지 않고 일정한 흐름

해설

- 정상류는 유동특성이 시간에 따라 일정한 흐름이다.
- 속도, 온도, 밀도, 압력 등이 같은 위치에서 시간에 따라 변하지 않으면 정상류로 본다.
- 유속이 시간에 따라 변하거나 수격현상처럼 급격한 시간 변화가 있으면 비정상류이다.

암기 포인트

- 정상류의 핵심 단어는 시간에 따라 변하지 않음

문제 091. 연속방정식(Continuity Equation)의 설명에 대한 이론적 근거가 되는 것은?

답안

- ① 에너지보존의 법칙
- ② 질량보존의 법칙
- ③ 뉴턴의 운동 제2법칙
- ④ 관성의 법칙

답

- ② 질량보존의 법칙

해설

- 연속방정식은 유체가 흐를 때 질량이 새로 생기거나 사라지지 않는다는 원리에서 나온다.
- 따라서 이론적 근거는 질량보존의 법칙이다.
- 비압축성 유체에서는 밀도가 일정하므로 $A_1 V_1 = A_2 V_2$ 처럼 단순화된다.

암기 포인트

- ==연속방정식 = 질량보존==

문제 092. 유체흐름의 연속방정식과 관계없는 것은?

답안

- ① 질량불변의 법칙
- ② $Q = Au$
- ③ $G = Au\gamma$
- ④ $Re = \frac{D\rho u}{\mu}$

답

- ④ $Re = \frac{D\rho u}{\mu}$

해설

- 연속방정식은 질량보존과 관련된다.
- 체적유량은 $Q = Au$ 이고, 중량유량은 $G = Au\gamma$ 로 표현할 수 있다.
- $Re = \frac{D\rho u}{\mu}$ 는 레이놀즈수로, 층류와 난류 판단에 쓰는 무차원수이다.
- 따라서 연속방정식과 직접 관련 없는 것은 레이놀즈수이다.

암기 포인트

- == $Q=Au$ 는 연속방정식, Re 는 유동상태 판별식==

문제 093. 다음 중 연속의 방정식이 아닌 것은 어느 것인가?

답안

- ① $\frac{\partial}{\partial t}(\rho A) + \frac{\partial}{\partial s}(\rho A v) = 0$
 ② $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$
 ③ $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$
 ④ $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$

답

- ④ $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$

해설

- 연속방정식은 질량보존을 나타내는 식이다.
- ①은 관로의 일반적인 질량보존 형태, ②는 정상류 질량유량 일정식이다.
- ③은 비압축성 유체의 미분형 연속방정식이다.
- ④는 유선의 방정식 형태이므로 연속방정식이 아니다.

암기 포인트

- ==연속방정식은 질량보존, $dx/u=dy/v=dz/w$ 는 유선 방정식==

문제 094. 직경 20[cm]의 소화용 호스에 물이 392[N/s]로 흐를 때 평균유속은 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 2.96
 ② 4.34
 ③ 3.68
 ④ 1.27

답

- ④ 1.27[m/s]

해설

- 중량유량은 다음과 같이 표현된다.
- $w = AU\gamma$
- 따라서 평균유속은 다음과 같다.
- $U = \frac{w}{A\gamma}$
- 물의 비중량은 약 $9800N/m^3$ 이고, 호스 지름은 0.2[m]이다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.2)^2$
- $U = \frac{392}{\frac{\pi}{4}(0.2)^2 \times 9800} \approx 1.273m/s$

암기 포인트

- ==중량유량 w 가 주어지면 $U=w/(A\gamma)$ ==

문제 095. 질량유량(질량속도)이 50[kg/s]인 물이 100[mm]의 관에서 65[mm]관으로 흐를 때 65[mm]관에서의 평균유속은 얼마인가?

답안

- ① 151[m/s]
- ② 15.1[m/s]
- ③ 1.51[m/s]
- ④ 0.15[m/s]

답

- ② 15.1[m/s]

해설

- 질량유량은 다음과 같이 표현한다.
- $\dot{m} = \rho AU$
- 65[mm]관의 단면적을 사용한다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.065)^2$
- 물의 밀도는 $1000\text{kg}/\text{m}^3$ 로 둔다.
- $U = \frac{50}{1000 \times \frac{\pi}{4}(0.065)^2} \approx 15.07\text{m/s}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 15.1[m/s]이다.

암기 포인트

- ==질량유량 $\dot{m} = \rho AU$, 평균유속 $U = \dot{m}/(\rho A)$ ==

문제 096. 중량 유동률이 1,200[kgf/sec]인 물이 다음 그림과 같은 배관을 흐르고 있다. 각 구간에서의 평균 유속은 몇 [m/sec]인가?

답안

- ① 9.55[m/sec], 17[m/sec]
- ② 12.45[m/sec], 22[m/sec]
- ③ 18.4[m/sec], 22[m/sec]
- ④ 20.4[m/sec], 28.25[m/sec]

답

- ① 9.55[m/sec], 17[m/sec]

해설

- 물의 비중량을 $1000\text{kgf}/\text{m}^3$ 로 보면 체적유량은 다음과 같다.
- $Q = \frac{1200}{1000} = 1.2\text{m}^3/\text{s}$
- 지름 0.4[m] 구간의 평균유속은 다음과 같다.

- $U_1 = \frac{1.2}{\frac{\pi}{4}(0.4)^2} \approx 9.55m/s$
- 지름 0.3[m] 구간의 평균유속은 다음과 같다.
- $U_2 = \frac{1.2}{\frac{\pi}{4}(0.3)^2} \approx 16.98m/s$
- 보기에서는 9.55[m/sec], 17[m/sec]가 맞다.

암기 포인트

- 중량유량을 비중량으로 나누면 체적유량 Q가 된다

문제 097. 비중량이 1[kgf/m³]인 유체가 지름 20[cm]인 관 내를 6.28[kgf/s]로 흐른다. 이때 평균 유속은 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 1
- ② 20
- ③ 200
- ④ 400

답

- ③ 200[m/s]

해설

- 중량유량 w 와 비중량 γ 로 체적유량을 구한다.
- $Q = \frac{w}{\gamma} = \frac{6.28}{1} = 6.28m^3/s$
- 지름 0.2[m] 관의 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.2)^2 \approx 0.0314m^2$
- 평균유속은 다음과 같다.
- $U = \frac{Q}{A} = \frac{6.28}{0.0314} \approx 200m/s$

암기 포인트

- $U=Q/A, Q=w/\gamma$

문제 098. 그림과 같이 지름이 300[mm]에서 200[mm]로 축소된 관으로 물이 흐르고 있는데, 이때 중량유량을 130[kgf/s]로 하면 작은 관의 평균속도는 얼마인가?

답안

- ① 3.840[m/s]
- ② 4.140[m/s]
- ③ 6.240[m/s]
- ④ 18.3[m/s]

답

- ② 4.140[m/s]

해설

- 작은 관의 지름 200[mm], 즉 0.2[m]를 사용한다.
- 물의 비중량은 $1000\text{kgf}/\text{m}^3$ 로 본다.
- $Q = \frac{130}{1000} = 0.13\text{m}^3/\text{s}$
- 작은 관 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.2)^2$
- 평균속도는 다음과 같다.
- $U = \frac{0.13}{\frac{\pi}{4}(0.2)^2} \approx 4.14\text{m}/\text{s}$

암기 포인트

- 축소관에서 작은 관 속도는 작은 관의 단면적으로 계산한다

문제 099. 안지름이 100[mm]인 파이프를 통하여 5[m/s]의 속도로 흐르는 물의 유량은 몇 [m³/min]인가?

답안

- ① 23.55[m³/min]
- ② 2.355[m³/min]
- ③ 0.517[m³/min]
- ④ 5.17[m³/min]

답

- ② 2.355[m³/min]

해설

- 유량은 단면적과 평균유속의 곱이다.
- $Q = AU$
- 지름 100[mm]는 0.1[m]이다.
- $Q = \frac{\pi}{4}(0.1)^2 \times 5 = 0.03927\text{m}^3/\text{s}$
- 분당 유량으로 바꾸기 위해 60을 곱한다.
- $0.03927 \times 60 \approx 2.356\text{m}^3/\text{min}$

암기 포인트

- m³/s를 m³/min으로 바꿀 때는 60을 곱한다

문제 100. 내경 40[cm]인 관에 유속 0.5[m/s]로 물이 흐르고 있다면 유량(Q)은 얼마인가?

답안

- ① 0.06[m³/s]
- ② 0.6[m³/s]
- ③ 1.5[m³/s]
- ④ 16[m³/s]

답

- ① $0.06[m^3/s]$

해설

- 유량은 단면적과 유속의 곱이다.
- $Q = AU$
- 내경 40[cm]는 0.4[m]이다.
- $Q = \frac{\pi}{4}(0.4)^2 \times 0.5 \approx 0.0628m^3/s$
- 보기 중 가장 가까운 값은 $0.06[m^3/s]$ 이다.

암기 포인트

- ==유량 $Q=AU$, 지름은 반드시 m 단위로 바꾼다==

문제 101. 다음 그림과 같이 물이 단면 A에서 B로 흐르고 있다. A의 내경이 0.5[m]이고 평균유속이 3[m/s]이다. B의 내경이 1[m]일 때 B의 유속은 몇 [m/s]인가?

답안

- ① 0.55
- ② 0.75
- ③ 0.95
- ④ 1.05

답

- ② $0.75[m/s]$

해설

- 정상류에서 유량이 보존되므로 연속방정식 $A_1U_1 = A_2U_2$ 를 적용한다.
- 원형관 단면적은 지름의 제곱에 비례하므로 다음처럼 계산한다.
- $\frac{\pi}{4}(0.5)^2 \times 3 = \frac{\pi}{4}(1)^2 \times U_2$
- $U_2 = 0.75m/s$
- B의 지름이 A보다 2배 커졌으므로 단면적은 4배가 되고, 유속은 1/4로 작아진다.

암기 포인트

- 지름 2배 → 단면적 4배 → 유속 1/4

문제 102. 내경 20[cm]인 배관에 정상류로 흐르는 물의 동압은 $0.1[kgf/cm^2]$ 이었다. 이때 물의 유량은?

답안

단, 계산의 편의상 중력가속도는 $10[m/s^2]$, $\pi = 3$, $\sqrt{20} = 4.5$, 물의 밀도는 $1[kg/L]$ 로 한다.

- ① 2,400[L/min]
- ② 6,300[L/min]

- ③ 8,100[L/min]
- ④ 9,800[L/min]

답

- ③ 8,100[L/min]

해설

- 동압을 속도수두로 바꾸어 유속을 구한 뒤 $Q = AU$ 를 적용한다.
- 물에서 $0.1[\text{kgf/cm}^2]$ 는 약 $1[\text{m}]$ 수두로 볼 수 있다.
- $U = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 1} = \sqrt{20} \approx 4.5\text{m/s}$
- 내경 $20[\text{cm}]$ 는 $0.2[\text{m}]$ 이므로 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}D^2 = \frac{\pi}{4}(0.2)^2 = 0.03\text{m}^2$
- 유량을 L/min으로 환산한다.
- $Q = 0.03 \times 4.5 = 0.135\text{m}^3/\text{s}$
- $0.135 \times 1000 \times 60 = 8100\text{L/min}$

암기 포인트

- 동압 → 속도수두 → 유속 → 유량 순서로 푼다

문제 103. 정상류에서 유체의 유속은?

답안

- ① 관의 단면적에 비례
- ② 관의 지름에 비례
- ③ 관의 지름에 반비례
- ④ 관의 지름의 제곱에 반비례

답

- ④ 관의 지름의 제곱에 반비례

해설

- 정상류에서 유량이 일정하면 $Q = AU$ 이다.
- 따라서 $U = Q/A$ 가 되어 유속은 단면적에 반비례한다.
- 원형관 단면적은 $A = \frac{\pi}{4}D^2$ 이므로 단면적은 지름의 제곱에 비례한다.
- 결국 유속은 지름의 제곱에 반비례한다.

암기 포인트

- Q 일정: U는 A에 반비례, 원형관 A는 D^2 에 비례

문제 104. 안지름 25[cm]의 관에 비중이 0.998의 물이 5[m/s]의 유속으로 흐른다. 하류에서 파이프의 내경이 10[cm]로 축소되었다면 이 부분에서의 유속은 얼마인가?

답안

- ① 25.0[m/s]
- ② 12.5[m/s]
- ③ 3.125[m/s]
- ④ 31.25[m/s]

답

- ④ 31.25[m/s]

해설

- 물은 비압축성 유체로 보고 연속방정식 $A_1U_1 = A_2U_2$ 를 적용한다.
- 원형관에서는 단면적이 지름의 제곱에 비례한다.
- $(0.25)^2 \times 5 = (0.10)^2 \times U_2$
- $U_2 = \frac{0.25^2}{0.10^2} \times 5 = 31.25 \text{ m/s}$
- 비중 0.998은 물과 거의 같다는 조건이며, 이 문제에서는 유량 보존 계산이 핵심이다.

암기 포인트

- 관이 좁아지면 유속은 지름비의 제곱만큼 커진다

문제 105. 다음 그림과 같이 유체가 흐르고 있는데 B지점의 유속은 얼마인가?

답안

A관: $d_A = 125[\text{mm}]$, $U_A = 3.5[\text{m/s}]$

B관: $d_B = 100[\text{mm}]$, $U_B = ?$

C관: $d_C = 80[\text{mm}]$, $U_C = 4.0[\text{m/s}]$

- ① 1.92[m/s]
- ② 2.92[m/s]
- ③ 3.92[m/s]
- ④ 4.92[m/s]

답

- ② 2.92[m/s]

해설

- 분기관에서는 들어오는 유량과 나가는 유량의 합이 같아야 한다.
- $Q_A = Q_B + Q_C$
- 원형관이므로 공통항 $\pi/4$ 는 약분할 수 있다.
- $(0.125)^2 \times 3.5 = (0.100)^2 \times U_B + (0.080)^2 \times 4.0$
- 정리하면 다음과 같다.

- $0.0546875 = 0.01U_B + 0.0256$
- $U_B = 2.90875m/s \approx 2.92m/s$

암기 포인트

- ==분기관은 유량 보존: 들어온 Q = 나간 Q들의 합==

문제 106. 다음 설명 중 유선의 내용 중 맞는 것은?

답안

- ① 한 유체입자가 일정한 기간 내에 움직여 간 경로를 말한다.
- ② 유동장의 모든 점에서 속도 벡터에 수직한 방향을 갖는 선이다.
- ③ 모든 유체입자의 순간적인 부피를 말하며, 연소하는 물질의 체적 등을 말한다.
- ④ 유동장의 한 순간의 모든 점에서 그은 접선이 그 점에서 속도방향과 일치되는 선이다.

답

- ④ 유동장의 한 순간의 모든 점에서 그은 접선이 그 점에서 속도방향과 일치되는 선이다.

해설

- 유선은 어느 순간 유동장 안의 각 점에서 속도 벡터의 방향과 접선 방향이 일치하도록 그은 선이다.
- ①은 유적선의 설명이다.
- ②는 속도 벡터와 수직이 아니라 접선 방향이 일치해야 한다.
- ③은 유선과 관계없는 설명이다.

암기 포인트

- 유선: 한 순간의 속도 방향을 이어 그은 선

문제 107. 유체의 흐름에서 유적선이란 무엇인가?

답안

- ① 한 유체 입자가 일정한 기간에 움직인 경로
- ② 모든 점에서 속도 벡터의 방향을 가지는 연속적인 선, 즉 유선과 일치한다.
- ③ 유동단면의 중심을 연결한 선
- ④ 유체입자의 순간궤적

답

- ① 한 유체 입자가 일정한 기간에 움직인 경로

해설

- 유적선은 특정한 하나의 유체 입자가 시간에 따라 실제로 지나간 경로이다.
- 유선은 한 순간의 속도 방향을 나타내는 선이고, 유적선은 한 입자의 시간적 이동 경로라는 점이 다르다.
- 정상류에서는 시간이 지나도 유동장이 변하지 않으므로 유선과 유적선이 일치할 수 있다.

암기 포인트

- 유적선: 입자 하나를 따라가며 그린 길